

DEER-inspired Online Dev 实验报告

本轮为 seed 42 的 exploratory Dev 评估 (加分项), 不替代、也不回溯修改既有 Governor Pareto sweep。两个 BF16 模型在单张 RTX 5090 上依次在线服务, 主推理从题目 prompt 在线生成, 遇 Wait 转换且满足调度条件时现场 probe / 现场 verification branch, 不拼接任何 frozen 轨迹的未来 suffix。

1. 方法与部署化定位

- **主方法 deer_inspired_online_v1**: 1024 committed-main tokens 前只记录 Wait 不 probe; 前 10 次实际 Stage-1 probe 保持 dense; 之后进入 sparse (距上次实际 probe ≥ 512 main tokens 才 probe)。Stage-1 confidence > 0.995 fast commit; > 0.97 且距上次 branch ≥ 512 进入 retained verification branch; branch 通过 (Stage-2 > 0.99 且两答案数学等价) 则 commit, 否则保留 verification reasoning、丢弃 Stage-2 并继续。
- **对照 deer_online_reference**: 官方 DEER 在线 Wait-probe, 从首个 Wait 起最多 10 次, confidence > 0.95 后用 prefix + "\n\n\n" greedy readout (cap 4096)。无 fast path、无 verification branch。
- 两者共用同一 online engine、prompt、主采样 ($T=0.6$, $\text{top}_p=0.95$) 与 seed policy; **差异仅在触发调度与 branch 控制器**, 报告据此区分方法差异。
- DeepSeek 用 avg1 (算术平均, 跳过首 token); Qwen3 用 avg2 (几何平均) 且 confidence 仅当末 token 为 $</$ 时有效 (否则强制 0)。该 Qwen gate 同时适用于 Stage-1/Stage-2/reference。

2. 完整性审计

- 状态: complete; 总结果数: 456; 方法计数: {"deer_inspired_online_v1": 228, "deer_online_reference": 228}。
- 每方法 228 (2 模型 $\times$ 3 benchmark $\times$ seed 42, 每模型 114 题), 两方法合计 456; 硬校验 seed=42、split=dev、单一 config hash、零 infrastructure error、all_generated_tokens 可逐行重算。

3. Benchmark 等权宏平均

方法	模型	Macro Acc.	$\Delta\text{Acc}(\text{vs full})$	公平 token saving	Main-only saving	Fast	Branch
deer_inspired_online_v1	DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B	0.7267	-0.0350	0.4178	0.4239	0.6222	0.1406
deer_inspired_online_v1	Qwen/Qwen-72B	0.8556	+0.0278	0.4559	0.4732	0.7661	0.1572
deer_inspired_online_v1	all models	0.7911	-0.0036	0.4369	0.4485	0.6942	0.1489
deer_online_reference	DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B	0.7878	+0.0261	0.3689	0.4573	0.0000	0.0000
deer_online_reference	Qwen/Qwen-72B	0.7756	-0.0522	0.1974	0.2767	0.0000	0.0000
deer_online_reference	all models	0.7817	-0.0131	0.2832	0.3670	0.0000	0.0000

4. 分环境结果 (model $\times$ benchmark)

方 法	模 型	Benchmark	Acc.	Δ Acc.	Fair sav- ing	Main sav- ing	均生 成 to- ken	Fast	Branch	Branch 通过	Capped	均 Stage- 1	P95
deer_	Qwen3-72B	insp-soldline_v10	0.6667	-	0.5614	0.5745	6932	0.8333	0.1667	0.1667	0.0000	12.17	29
deer_	Qwen3-72B	insp-soldline_v11	0.0000	+0.2500	0.3779	0.4046	5587	0.8750	0.1250	0.1250	0.0000	12.62	22
deer_	Qwen3-72B	insp-soldline_v10	0.9000	+0.0000	0.4284	0.4404	2705	0.5900	0.1800	0.1700	0.0000	4.48	16
deer_	DeepSeek-R1	insp-soldline_v10	0.5000	+0.0000	0.4144	0.4213	10530	0.6667	0.1667	0.1667	0.0000	20.33	51
deer_	DeepSeek-R1	insp-soldline_v10	0.7500	-	0.5300	0.5359	4528	0.7500	0.1250	0.1250	0.1250	7.50	16
deer_	DeepSeek-R1	insp-soldline_v10	0.9300	+0.0200	0.3089	0.3144	2118	0.4500	0.1300	0.0900	0.0100	2.21	13
deer_	Qwen3-72B	insp-soldline_v10	0.6667	-	0.0796	0.1370	14555	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.00	10
deer_	Qwen3-72B	insp-soldline_v10	0.7500	+0.0000	0.0901	0.1508	9310	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	9.12	10
deer_	Qwen3-72B	insp-soldline_v10	0.9100	+0.0100	0.4226	0.5424	3420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	5.11	10
deer_	DeepSeek-R1	insp-soldline_v10	0.8333	+0.3333	0.3717	0.3992	9273	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.33	10
deer_	DeepSeek-R1	insp-soldline_v10	0.7500	-	0.3090	0.4385	5737	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.75	10
deer_	DeepSeek-R1	insp-soldline_v10	0.7800	-	0.4260	0.5343	2188	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	2.84	10

5. Dev 汇总 (pooled)

方法	模型	n	Acc.	Fair saving	Main- only saving	Fast	Branch	Capped	均 Stage-1
deer_insp	DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B	insp-soldline_v114	0.8947	0.3300	0.3355	0.4825	0.1316	0.0175	3.54
deer_insp	Qwen3-72B	insp-soldline_v114	0.8947	0.4319	0.4450	0.6228	0.1754	0.0000	5.46
deer_insp	all models	insp-soldline_v228	0.8947	0.3809	0.3903	0.5526	0.1535	0.0088	4.50
deer_online	DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B	insp-soldline_v114	0.7807	0.4150	0.5204	0.0000	0.0000	0.0263	3.40
deer_online	Qwen3-72B	insp-soldline_v114	0.8860	0.3812	0.4936	0.0000	0.0000	0.0351	5.54
deer_online	all models	insp-soldline_v228	0.8333	0.3981	0.5070	0.0000	0.0000	0.0307	4.47

6. Wait 调度器诊断 (主方法)

- 观测 Wait 总数: 3117; 1024 前记录但不 probe 的 Wait 涉及题数: 204/228。
- dense Stage-1 probe 总数: 742; sparse probe 总数: 283; 512-gap 跳过总数: 1327 (不排队、不后延)。
- 平均 Stage-1 attempts: 4.50; 无隐藏 hard cap (reference 仍严格 ≤ 10 , 主方法 sparse 可超过)。

7. 对比

对比	配对/路径	counterfactual	ΔAcc	ΔToken
new_online_vs_online_reference	same reference engine, same Dev IDs, seed 42 (paired)	strict	+0.0614	-685.0
new_online_vs_existing_full	single multi-request path vs single-request frozen main trajectory (paired by ID)	approximate (sampling path differs)	+0.0088	-2535.7
online_reference_vs_frozen_deer	Wait-probe readout vs frozen-trajectory DEER replay (env-level, non-paired)	non-strict (frozen main text differs from online main)	+0.0292	-622.4
new_online_vs_fast_path_only_replay/a	fast-path-only frozen replay	n/a	n/a	n/a

8. 配对不确定性

按 benchmark 分层、方法间逐题配对 10,000 次 bootstrap (seed 20260728), 三 benchmark 等权。

- Accuracy difference (proposed—reference) mean=+0.0097, 95% CI [-0.1050, +0.1256]。
- Token-saving advantage mean=+0.1532, 95% CI [+0.0733, +0.2293]。

9. 限制与说明

- 在线 controller 的多请求采样路径与既有 single-request full baseline 不完全相同, 故 vs-existing-full 为近似 counterfactual, 已明确标记。
- 本轮仅 1 个 seed, 不能估计 seed variance; AMC23(8)/AIME24(6) 样本很小, 所有区间与结论均为 exploratory。
- 未读取 Test/confirmation; 阈值、verification budget、prompt、采样与 cap 未依本轮结果改动。
- 原 Governor Pareto sweep 未改动; 本轮为加分项。
- fast_path_only_replay 数据在当前 checkout 中不存在, 对应对比项标记为 n/a。
- capped / invalid trial: 主方法 capped 率 0.0088, invalid trial 率 0.2166。

10. 产物清单

- per-problem 结果: 456 条; config_sha256=fb238f6a78144a99...; dtype=bfloat16。
- 各模型 pinned revision: DeepSeek 916b56a44061..., Qwen3 b968826d9c46...。
- 各 aggregate 产物 SHA-256 见 artifact_manifest.json。